

Examen: PROGRAMARE PARALELĂ --- 15.06.2020

Subiect R3 (5 minute) (10 puncte)

Un grup de autori au propus o extensie a cifrului Vigenère pentru a-i crește securitatea:

- Alfabetul este format din literele mari și mici plus cifrele 0-9 (în total 62 caractere)
- Tabula Recta este modificată astfel încât fiecare linie este o permutare aleatoare a alfabetului
- Aveți mai jos un fragment dintr-o astfel de tabelă folosită în locul celei clasice (este extras din lucrarea originală a autorilor!):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	s	z	w	K	A	9	G	Q	u	2	N	S	b	r
B	V	X	R	D	L	M	U	p	Z	H	Y	6	J	A
C	0	W	e	t	z	y	J	A	f	K	q	B	Y	3
D	x	P	N	0	E	8	U	W	e	B	w	g	1	C
E	M	k	J	p	I	H	K	J	o	9	L	T	e	W
F	w	J	A	S	U	n	k	7	r	W	0	c	N	a
G	x	c	y	u	H	D	2	t	w	9	J	V	Z	L
H	z	u	6	r	t	T	5	G	x	Z	f	B	e	J
I	s	n	a	g	1	7	f	A	N	w	r	B	b	W
J	6	t	E	Z	O	I	0	r	W	S	J	h	a	s
K	d	I	u	r	i	n	H	S	h	g	F	y	G	3
L	I	H	K	R	C	e	r	A	M	D	o	i	V	P
M	v	m	Z	J	0	w	I	V	W	7	a	t	O	I
N	w	E	Z	O	W	7	R	k	i	X	C	6	Y	n
O	q	h	C	w	W	s	g	3	M	V	L	y	u	i
P	T	h	g	s	G	Z	x	b	X	3	y	V	5	I
Q	f	1	O	Z	i	D	B	c	q	W	N	R	y	F
R	M	Z	I	t	i	I	w	r	m	J	C	s	V	b
S	A	7	3	9	V	Z	s	M	6	x	U	n	v	y
T	g	S	w	O	2	o	c	Q	M	E	d	7	A	t
U	E	a	M	F	f	W	T	H	x	J	N	7	O	I
V	F	k	S	y	6	5	I	q	M	I	e	9	J	C
W	r	z	E	s	j	R	L	K	I	J	S	X	d	t

Este corect algoritmul propus ? (DA/NU) Demonstrați !

Exam: PARALLEL PROGRAMMING --- 15.06.2020

Subject E3 (5 minutes) (10 points)

A group of authors proposed an extension of Vigenère cipher to increase its security:

- The alphabet is composed from the uppercase and lowercase letters plus the digits 0-9 (62 characters in total)
- Tabula Recta is modified such that each line is a random permutation of the alphabet
- Below is a fragment of such a newly developed table, which replaces the original one (it's an excerpt from the original paper of these authors!):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	s	z	w	K	A	9	G	Q	u	2	N	S	b	r
B	V	X	R	D	L	M	U	p	Z	H	Y	6	J	A
C	0	W	e	t	z	y	J	A	f	K	q	B	Y	3
D	x	P	N	0	E	8	U	W	e	B	w	g	1	C
E	M	k	J	p	I	H	K	J	o	9	L	T	e	W
F	w	J	A	S	U	n	k	7	r	W	0	c	N	a
G	x	c	y	u	H	D	2	t	w	9	J	V	Z	L
H	z	u	6	r	t	T	5	G	x	Z	f	B	e	J
I	s	n	a	g	1	7	f	A	N	w	r	B	b	W
J	6	t	E	Z	O	I	0	r	W	S	J	h	a	s
K	d	I	u	r	i	n	H	S	h	g	F	y	G	3
L	I	H	K	R	C	e	r	A	M	D	o	i	V	P
M	v	m	Z	J	0	w	I	V	W	7	a	t	O	I
N	w	E	Z	O	W	7	R	k	i	X	C	6	Y	n
O	q	h	C	w	W	s	g	3	M	V	L	y	u	i
P	T	h	g	s	G	Z	x	b	X	3	y	V	5	I
Q	f	1	O	Z	i	D	B	c	q	W	N	R	y	F
R	M	Z	I	t	i	I	w	r	m	J	C	s	V	b
S	A	7	3	9	V	Z	s	M	6	x	U	n	v	y
T	g	S	w	O	2	o	c	Q	M	E	d	7	A	t
U	E	a	M	F	f	W	T	H	x	J	N	7	O	I
V	F	k	S	y	6	5	I	q	M	I	e	9	J	C
W	r	z	E	s	j	R	L	K	I	J	S	X	d	t

Is the proposed algorithm correct? (YES/NO) Prove it !